제1장 기술능력 평가서

1.1 당해 용역의 내용 및 이해도 1
1) 용역의 특성 1
2) 내용 및 범위 1
3) 용역 수행상 주안점 제시 1

1.2 당해 용역 관련 유사사업 제시 2
1) 광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) 수립 용역 2
2) 연성정수장 고도정수처리시설 실시설계용역 3
3) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역 3
4) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역 4
5) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 4

1.3 용역 성공을 위한 요건 및 추가제안사항 5
1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계 적용사항(연계방안 등) 5
2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항 5
3) 현장조사시 주요 고려사항 5
4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함) 5
5) 사업효과 극대화 방안 등 5

제2장 업무관리능력 평가서

2.1 당해 용역관련 업무 수행범위 6
1) 조사항목 및 내용 6
2) 당해 용역 관련 각 분야(도로 등)별 주요 업무 6
3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등) 6

2.2 작업계획서 7

2.3 품질보증체계 및 품질관리계획 8
1) 기본방향 8
2) 품질보증(Q.A) 체계 8
3) 품질관리(Q.C) 계획 8
4) 품질관리(Q.C) 시스템 9
5) 품질관리(Q.C) 체계 9
6) 설계품질관리 9

2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항 10
1) 당해 용역 수행관련 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시 10
2) 당해 용역 수행 상 업무관리 주안점(조직 및 업무 간 연계 고려) 10

1.1 당해 용역의 내용 및 이해도

1) 용역의 특성

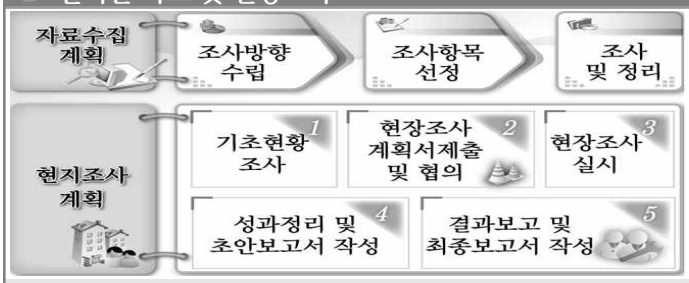
과 업 목 적	• 수도정비기본계획은 일반수도 및 공업용수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하기 위해 수립하는 수도정비에 관한 종합적인 계획으로서 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경 개선을 도모하는데 그 목적이 있다. • 물 수요관리 시행계획은 함평군 행정구역내에 장기적으로 용수 부족이 예상됨에 따라 수자원 확보 및 급수 대책이 시급히 요구되고 있어 경제적 수익을 반영하여 물 수요관리의 계량화 및 정량화를 통해 수도사업의 효율성을 높여 물 수요관리를 강화하고 물 수요관리의 목표를 정해 이를 달성하기 위한 종합적인 계획으로서 정책의 우선순위를 물 수요관리에 두고, 종합적으로 시행하여 물 부족사태를 미리 예방하는데 있으며, 안정적인 상수도공급체계를 확립하고 지역간 안정급수, 균형있는 급수체계를 구축하는데 그 목적이 있음 • 수도시설 기술진단은 함평군내 수도시설(정수장, 관망) 전반에 대한 기술진단을 실시하고 진단결과에 따른 시설개선방안 및 수도시설의 효율적인 운영관리를 위한 시설개선계획을 수립함으로써 안정적이고 맑은 물을 공급하여 효율적인 운영관리에 만전을 기하는데 그 목적이 있다.

2) 내용 및 범위

구 분	과업내용
위 치	• 함평군 전역
과업 범위	• 목표년도 : 2040년 • 계획기간 원칙적으로 10년마다 작성하고 5년마다 타당성을 검토하여 변경하되, 계획의 목표연도는 20년 후로 하고 5년마다 구분된 4단계로 계획을 수립 • 과업수행기간 : 착수일로부터 12개월((환경부 승인기간 별도) • 과업수행범위 1) 수도정비 기본계획 변경 : 1식 2) 물 수요관리 시행계획 : 1식 3) 수도시설 기술진단 : 1식 4) 관망도 작성(보완) : 1식

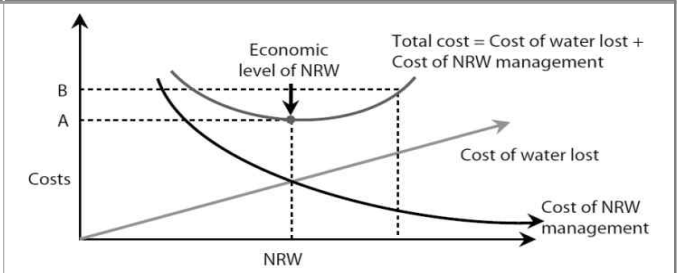
3) 용역 수행상 주안점 제시

① 철저한 자료 및 현장조사



• 유관기관을 통한 자료 조사 및 현장 조사
➜ **철저한 사전계획 수립 후 적정 수도시설 설계**

② B/C 분석을 통한 합리적인 수요관리 방안 마련

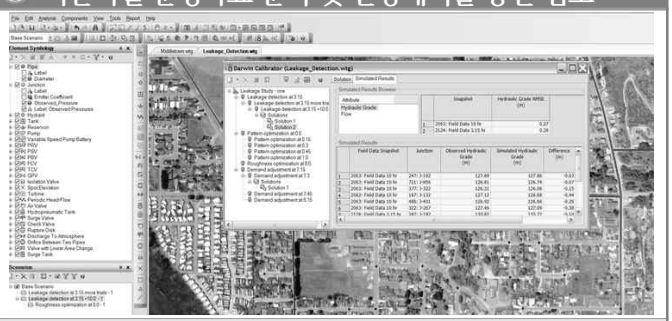


• B/C 분석결과를 기반으로 하는 목표량 산정
➜ **사업효과 분석**을 통한 **타당한 장·단기적인 목표설정**

③ 신뢰할 수 있는 양질의 수돗물 생산을 위한 계획 수립

• **상수시설** 개량 및 현대화 계획 등 상세계획 검토
➜ **기능저하요인 검토 및 시설개량계획 수립**

④ 기존시설 운영자료 분석 및 관망해석을 통한 검토



• 시설물 운영자료 분석결과를 반영한 관망검토
➜ 급수량 적정배분, 수압의 균등분포 등 **최적 관망정비 계획 수립**

1.2 당해 용역 관련 유사사업 제시

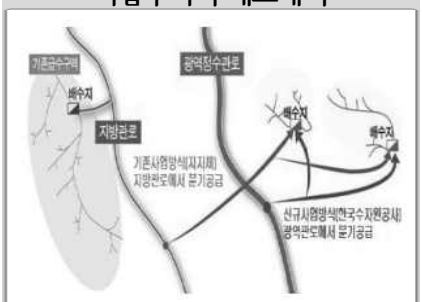
구분	사 업 명	수행기간	시행청
❶	광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) 수립 용역	2013.07.12 ~ 2015.07.27	한국수자원공사
❷	연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역	2017.04.01 ~ 2018.06.26	안산시 맑은물사업소
❸	욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역	2014.06.13 ~ 2017.09.21	경상남도 통영시
❹	용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2017.04.25 ~ 2018.05.25	전라남도 광양시
❺	철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	2019.12.16 ~ 2022.10.19	강원도 철원군

1) 광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) 수립 용역

구 분	주요내용
과업의 개요	• 낙동강, 영산강, 섬진강 유역 25개 광역상수도 및 공업용수도 시설 - 구미권광역(Ⅰ,Ⅱ), 포항권, 감포댐계통, 금호강계통, 영남내륙권, 울산권, 밀양댐계통, 남강댐계통(Ⅰ,Ⅱ), 동화댐계통, 주암댐계통(Ⅰ,Ⅱ), 전남서부권, 전남남부권, 구미공업, 포항공업, 울산공업(Ⅰ,Ⅱ), 창원공업, 거제공업, 광양공업(Ⅰ~Ⅲ), 대불공업 • 수도정비기본계획(2권역-낙동강, 영산강, 섬진강 유역) 보완수립 • 수도시설 기술진단(2권역-낙동강, 영산강, 섬진강 유역) 수행 및 개선계획 수립
주 안 점	• **폭염 및 집중호우** 발생빈도 증가로 물 부족 등 **물 사용 환경 악화에 대비한 안정적 공급체계 구축** • 양적 확보에서 **고품질 수돗물의 공급**으로의 **물 공급 인식 변화에 대처**

금회 용역 착안사항

미급수지역 해소대책

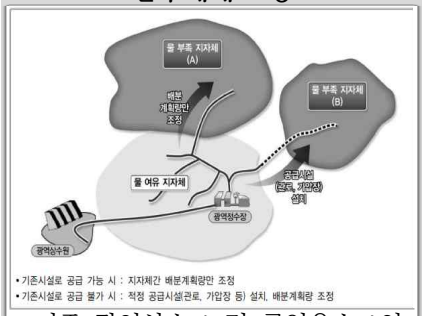


• 급수취약지역의 조기 해소를 위해 광역상수도에서 직접 공급하는 계획 수립

안전한 소독시설 도입

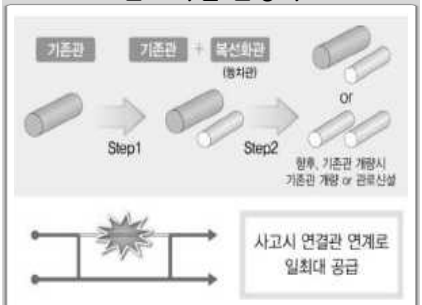
• **환경오염을 최소화 하는 소독설비 도입**을 통한 수도시설의 **친환경화 도모**

급수체계 조정



• 기존 광역상수도 및 공업용수도의 효율적 운영 도모

관로시설 안정화

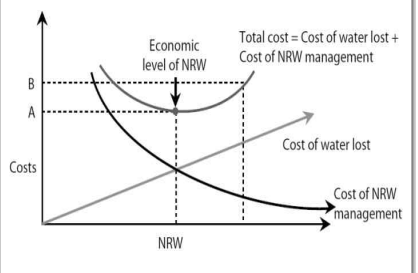


• 관로시설의 교체 및 갱생을 통한 안정적인 용수공급

건강한 물 생산시설 구축

• **생산시설 개량 및 안정화 계획 수립으로 최적 공급체계 구축**

B/C 분석을 통한 합리적 수요관리 제시



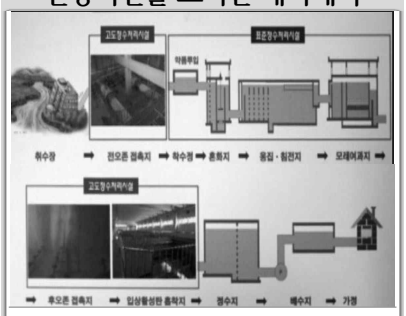
• **B/C분석** 및 검토를 통한 **공급방안, 시설확장계획 설정**

2) 연성정수장 고도정수처리시설사업 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업대상지역	• 경기도 시흥시 광석동 146-1번지 연성정수장 내
과업의 개요	• 실시설계 : 1식 - 시설용량 : Q=216,000m3/일 (생활용수) - 오존접촉조 : H5.6m × B15.6m ×L16.0m × 2지 - 활성탄 흡착지 : B3.8m × L12.3m × 2면 × 10지 - 중간 가압장 : H7.1m × B24.6m × L11.7m × 2지 - 오존 접촉조 유입, 활성탄 흡착지 유출, 중간 가압장 유출, 슬러지 및 드레이피트 이송관로 등 구내배관 설계
주 안 점	• 맛, 냄새물질, 잔류항생제 등 **신종유해물질에 대처할 수 있는 고도정수처리공정 도입 검토** • **고도산화공정**(AOP: Advanced Oxidation Process) **모형연구 검토**

금회 용역 착안사항

현장여건을 고려한 배치계획



• **기존 시설물과 연계**하여 유지관리 및 조작 운영에 **불편이 없도록 배치**

최적 고도정수처리시설 결정

• **공정별 효율 검토**를 통해 가장 적합한 **최적시설 계획**

경제성 분석

• VE/LCC 분석을 통한 경제적인 기자재 선정

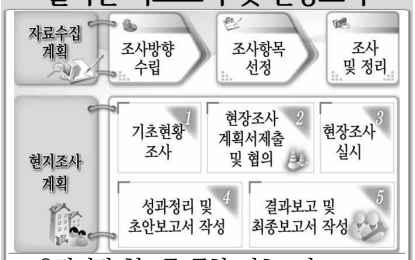
3) 욕지도지구 식수원개발(지방상수도확장)사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업의 개요	• 사업위치 : 통영시 욕지면 일원 • 상수도 시설확충계획 - 정수장 증설 : 1,800m3/일 - 배수지 신설 : 4개소
주 안 점	• 급수구역 확대에 따른 시설확충 • 안정적 상수도 공급으로 도서민 정주여건 개선 • 지역민의 만성적인 물부족 현상의 완전한 해소

과업대상지역 위치도

금회 용역 착안사항

철저한 기초조사 및 현장조사



• 유관기관 협조를 통한 기초조사
• 철저한 사전준비 및 주민의견 청취

적정 배수지 위치 선정

• 설계기준에 부합되는 수압확보를 위한 배수지 위치 결정

경제성 분석

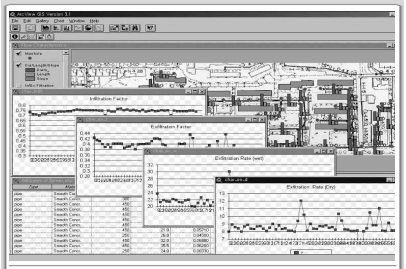
• VE/LCC 분석을 통한 경제적인 기자재 선정

4) 용강 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역

구 분	주요내용
과업의 개요	• 용강 노후정수장 정비사업 • 덕례 배수지 확충사업 - 신설배수지 V=1,600m2 - 장래배수지 - 중간가압장 1개소 - 연계관로 : 송수관로 L= 1,566m, 배수관로 L=1,541m
주 안 점	• 각종 개발 사업에 따른 장래 수요량 증가에 능동적 대처 • 정수장 개량을 통한 운영효율성 제고

금회 용역 착안사항

배수지 수리유동 해석 수행

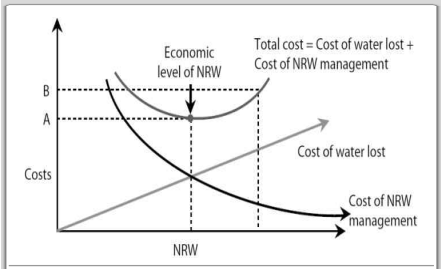


• 수리유동해석을 통한 염소소독 접촉시간 확보

친환경 기자재 선정

• 친환경 기자재 선정으로 전과정의 총체적 에너지 및 자원의 절감

B/C 분석을 통한 합리적 수요관리 제시



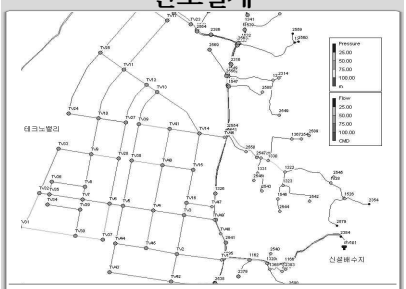
• B/C분석을 통한 공급방안 및 시설확장계획 설정

5) 철원군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계

구 분	주요내용
과업의 개요	• 상수도 시설물 공사 및 관망도 전산화 • 블록시스템 구축 기본 및 실시설계 - 대블록 3개소, 중블록 5개소, 소블록 21개소 • 관망정비 기본 및 실시설계 - 배수관로 : 8,606m, 급수관로 : 5,679m • 유지관리시스템 구축계획 및 설계 • 원격 누수감시시스템 : 250개
주 안 점	• 수돗물 생산 • 공급비용 저감을 통한 수도경영 효율화 • 유수율 제고를 통한 수자원 및 에너지 절감 • 관망최적관리체계 구축 및 물산업 육성

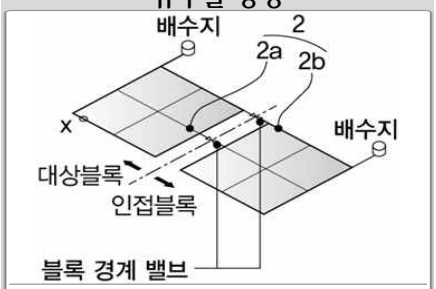
금회 용역 착안사항

관로설계



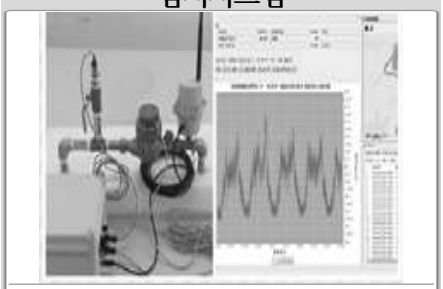
• 관망해석을 통한 수압검토 및 관경결정 ➜ **적정수압유지**

유수율 향상



• 유수율 향상을 위한 **신기술 및 신공법 적용방안**

감시시스템



• 원격감시제어를 통한 관망관리 효율성 증대 ➜ **효율적 운영 및 관리**

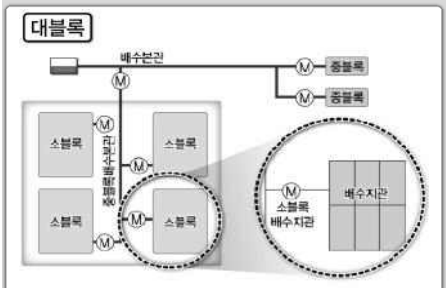
1.3 용역 성공을 위한 요건 및 추가제안사항

1) 관련 계획, 법령 등의 검토 및 설계적용사항(연계방안 등)

- 수도법, 수도법 시행령 및 시행규칙, 각종 고시 등을 고려한 **종합적이고 체계적인 계획 수립**
- 『전국수도 종합계획』, 『수도정비 기본계획』, 『국가 물수요관리 종합대책』 등 **본 계획과 연관되는 각종 계획을 종합적으로 검토 분석**

2) 설계방법(노선 등)에 따른 제안 및 고려사항

최적 블록시스템 구축

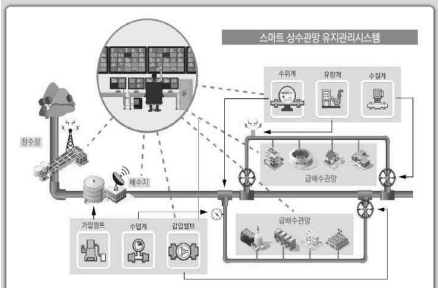


- 지형여건을 고려한 블록시스템 구축
  ➜ **가압 및 감압계획 최소화**

상수도 수요관리 계획

- 유수율 향상을 위한 관리방안 제시 ➜ **GIS와 연계한 유량감시 분석기법 도입**

스마트 관망관리를 고려한 기술진단



- **유지관리**를 고려하여 스마트 관망관리 인프라 구축을 위한 기술진단 시행

3) 현장조사시 주요 고려사항

조사 절차

- step 1 단계 **현장답사**
- step 2 단계 **조사계획서 작성, 제출**
- step 3 단계 **용역감독관 승인**
- step 4 단계 **현장조사 시행**

주 요 고려사항

- 사전에 **현장조사 시행계획서**를 작성하여 **감독관의 승인을 얻은 후 시행**, 특별사항 발생시 감독관 즉각 보고
- 기존 상수도시설 및 급수현황조사, 수원현황, 수도시설 운영에 대한 조사 시행

4) 예상 문제점 및 처리대책(예상 민원 등 포함)

기초조사 자료의 부정확성

- 기존 함평군 상수도 관련자료의 현황 불일치
  ➜ 기존자료의 **면밀한 검토 및 현장조사를 통해 정확한 기초데이터를 반영**

관로노선 및 시설물 부지선정

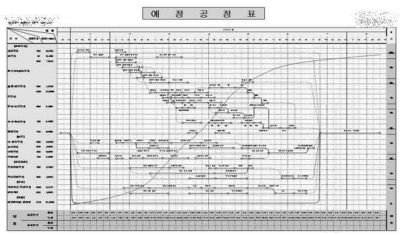
- **상수관련 민원 발생지역 등 주민의견 수렴**을 통한 상수관로 노선 및 시설물 부지선정
  ➜ **민원 발생 최소화** 및 사업시행 후 본 과업의 사업효과 향상

기본계획 승인 관련 업무 지연

- 환경부의 승인절차에 따른 업무 지연
  ➜ 수도정비 주요쟁점 사항에 대한 환경부/ 환경공단과의 **사전업무 협의로 승인 관련 용역 지연 최소화**

5) 사업효과 극대화 방안 등

과업기간을 감안한 공정계획



- **현장조사, 각 종 인·허가 관련 업무를 고려한 공정계획수립**

급수구역 확대계획 수립

- **과업대상지역 수도관련 사전조사 시행**으로 최적의 급수구역 계획 수립

안정적인 수도 공급을 위한 비상계획 검토

- 복선화 계획 등 **비상시 단수없는 수돗물 공급**

2.1 당해 용역 관련 업무 수행범위

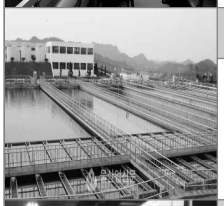
1) 조사항목 및 내용

조사항목	조사내용
기초자료 조사	급수 현황 조사, 관련계획 조사, 제한 및 운반급수 현황 조사, GIS 구축에 관한 조사
시설현황 조사	급수구역, 송·배수계통 조사, 취수·도수·정수시설 등 시설물 현황조사, 원·정수의 유량 및 수질자료 조사, 기존 수도시설 운영현황 조사

2) 당해 용역 관련 각 분야(상하수도 등)별 주요 업무

사업책임기술자

- 과업방향 설정, 참여기술자의 관리, 감독 등 제반분야 관리 및 사업전체에 대한 공정관리
- 각 분야별 업무배분, 조정 및 발주처와의 업무협의 관장
- 단계별 성과관리 및 성과 최종 점검



상하수도 분야

- 수도정비기본계획 등 상위계획 검토 및 반영
- 수도시설 신설계획 수립(시설용량 결정 및 각종 검토)

토목분야(토목구조·토질·지질)

- 연약지반 처리대책 기준검토
- 각종 구조물 기초형식 검토
- 사면안정검토 및 굴착공법 검토

기계/전기분야(일반기계,건축전기설비)

- 기존 기전설비 운영현황 조사 및 상태평가
- 기전설비 용량, 교체여부 등 검토
- 시설물 통합운영관리 시스템 계획 수립

수질관리 분야

- 정수 시설물의 운영 수질자료 분석
- 수돗물 수질분석 및 오염 현황 분석
- 조사자료를 토대로 개선방안 제시

3) 주요 업무별 특이사항(작업기간, 작업내용 등)

구 분	주요 업무별 특이사항
수도정비 기본계획(변경) (착수일~14개월)	• 급수인구, 유수율, Lpcd, 도시기본계획 반영 등 기본지표 재 산정 • 각 종 상수도사고의 예방 및 대처, 복구 등의 비상시 대응방안 제시 • 기 수립된 관망 블록화와 계획된 블록화 사업에 대한 개선할 내용, 방향 제시 • 배수지 수계 급수구역 조정 등으로 과수압, 저수압 지역 민원해소 • 수돗물과 수질이 저하되는 원인을 분석하고 지역 여건에 적합한 수질관리 계획 수립 • 상수도시설 전반에 대한 상시 유지관리 및 점검계획 수립 • 상수원의 확충 및 상수원보호구역의 지정·해제 • 상수도시설의 분석 및 평가기법을 통한 정수처리 효율향상과 유수율 증대를 통한 수도사업의 경영개선, 상수도시설의 자동화 추진
물 수요관리 시행계획 (착수일~13개월)	• **물 절약방안** 및 **기술개발계획 수립** 등 단계적 **시행계획 검토 및 수립** • 함평군의 **지역적 특성을 고려**한 물 수요관리 **목표 설정** • 물 공급/재이용단계에서의 물 수요관리 추진계획 수립 • 물 사용단계에서의 물 수요관리 추진계획 수립 • 비상시 물 수요 대응 계획 수립 • 사업별 원활한 투자가 진행될 수 있도록 **구체적인 재정 확보방안 제시**
성과품 작성 및 납품 (13개월~14개월)	• 단계별 보고, 보고서 등 성과품 작성 • 발주처와 협의하여 각 재원협의 및 각 단계별 **행정절차 수행, 검토사항에 대한 설계도서 보완**

2.2 작업계획서

기 본 방 향

- 분야별 과업내용을 검토하여 효과적인 업무수행이 가능하도록 유기적인 공정계획 수립
- 단계별, 분야별 원활한 업무수행을 위한 일정계획 수립

공 종 \ 과업기간	용역기간(착수일로부터)														비 고
	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월	7개월	8개월	9개월	10개월	11개월	12개월	13개월	14개월	
Ⅰ. 수도정비기본계획															
1. 총설															
2. 기초조사															
3. 기본사항의 결정															
4. 시설확충계획															
5. 시설개량계획															
6. 상수도 수질관리계획															
7. 상수도시설 유지관리계획															
8. 상수도시설 정보화계획															
9. 상수도 수요관리계획															
10. 상수도시설 안정화계획															
11. 재정 및 경영계획															
Ⅱ. 물 수요관리 시행계획															
1. 추진 개요															
2. 물 수요대상 및 기초현황 분석															
3. 물 수요관리 목표 설정															
4. 물 수요관리 추진계획															
5. 추진성과 평가 및 평가결과 환류															
6. 종합계획 시행 및 재정계획															
Ⅲ. 수도시설 기술진단															
1. 상수도관망 기술진단															
2. 정수장 기술진단															
Ⅳ. 관망도 작성(보완)															
1. 작업준비															
2. 관망도 작성															
Ⅴ. 각종 인허가															
Ⅵ. 성과품 작성															

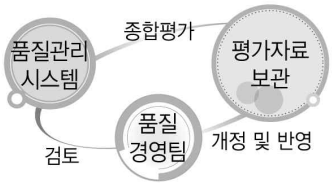
2.3 품질보증체계 및 품질관리계획

1) 기본방향

기본방향	• 모든 조직의 **책임과 권한 및 상호관계를 명확**히 하여 품질보증 시스템을 효과적으로 수행함으로써 발주처의 기대와 요구사항을 만족시키고 설계의 품질을 보증 • **품질관리 대상 항목**을 파악하여 체계적으로 **중점 관리함**으로써 과업의 품질을 확보

품질관리 및 관리공정	품질보증체계수립	품질관리체계수립
	• 품질 필요요건 충족의 계획적, 체계적 문서 활동 • 공정별 영향평가 성과의 검증 • 성과 검증자료 문서화	• 품질요건을 충족시킬 수 있는 기법 • 과업수행 공정 점검 및 문제점 해소 • 품질요건 상 불만족 요인 제거

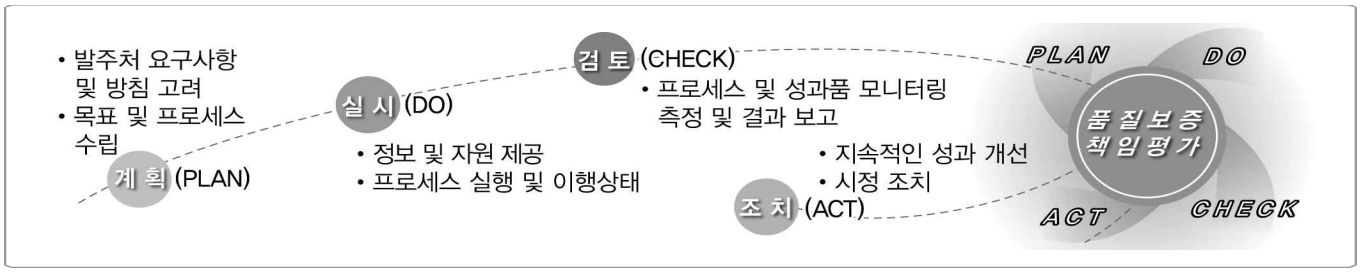
2) 품질보증(Q.A) 체계



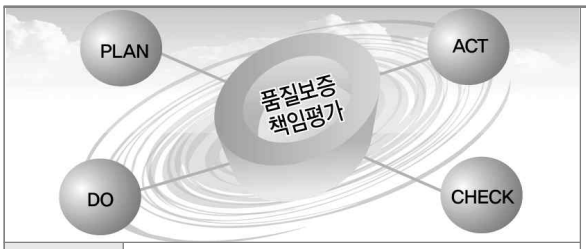
• **ISO 9001규정에 따른 품질경영체계** 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 참여기술자 관리 및 책임 평가

➜ **당사가 보유한 품질보증시스템(ISO 9001, ISO 14001)**을 **"함평군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립 용역"** 에 적용

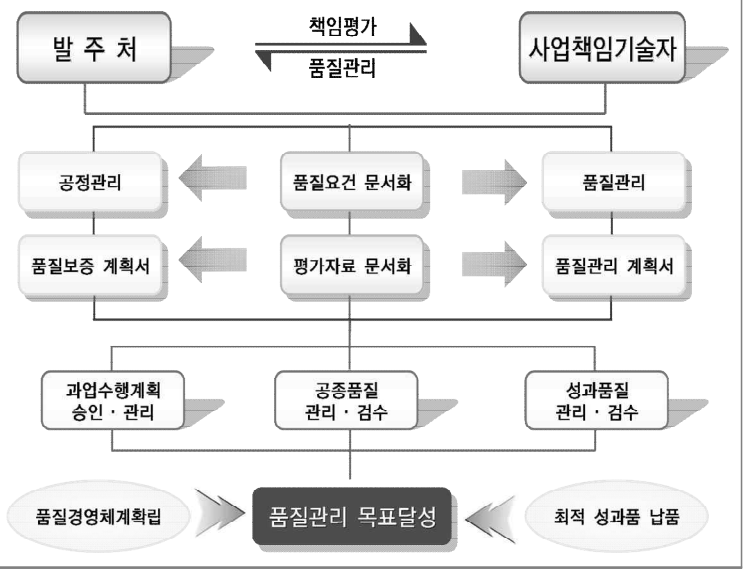
본 사업수행의 품질보증(Q.A) 체계



3) 품질관리(Q.C)계획



계 획 (PLAN)	• 공정 계획 수립 • 평가 방법 결정
실 시 (DO)	• 정량적 영향평가 실시 및 영향파악 • 관계기관 의견수렴
검 토 (CHECK)	• 평가결과 분석·검토 • 문제점 도출
조 치 (ACT)	• 저감 효율 평가·분석 • 저감 대책 수립



4) 품질관리(Q.C) 시스템

기본 방향	• ISO 9001규정에 따른 품질경영체계 도입, 이행확인, 각 분야별 공정별 검사 및 통계적 품질관리로 **전체 참여기술자 지도 관리** • 품질관리는 품질계획(Q.P), 품질개선(Q.I), 품질관리(Q.C), 품질보증(Q.A)으로 대분류되며 품질에 관한 전반적인 업무 진행 • **문제점 사전도출, 원인분석 및 대책수립**으로 과업 효율성 향상
목표 설정	• **양질의 성과품 확보** • 효율적인 공정관리로 각 분야 별로 합리적, 정량적 보고서 작성 • **발주처의 요구사항 반영** • **고객만족 및 효율 극대화**

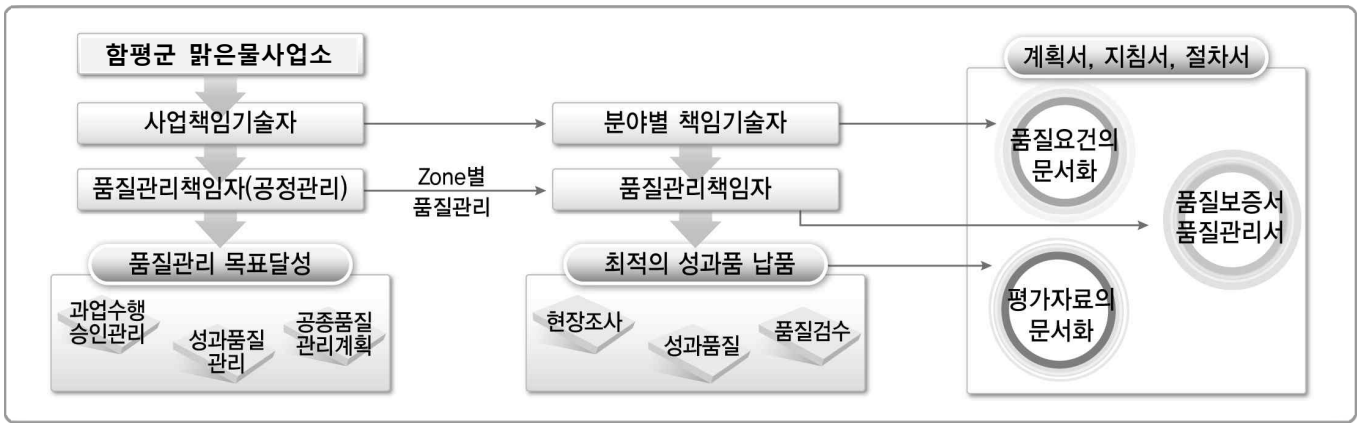
품질 관리 절차

- 어떻게 작성할 것인가? → Q.P
- 보다 개선된 작성방침은? → Q.I
- 올바른 작성을 하고 있나? → Q.C
- 발주청의 요구내용 입증방안? → Q.P

Q.P, Q.I: 품질관리계획서, 품질보증계획서
Q.C: 성과품의 품질
Q.P: Q.P, Q.I, Q.C를 문서화한 성과품 입증 및 평가자료

5) 품질관리(Q.C) 체계

품질 관리 체계	• 본 과업을 관장하는 Q.A/Q.C팀은 Zone별 품질관리를 통하여 업무수행관련 승인 관리, 분야별 품질관리, 공종별 과업수행계획관리 등을 수행하며 품질경영 체계를 확립하기 위하여 **평가수행 분야별 품질관리 책임자를 임명**하여 운영



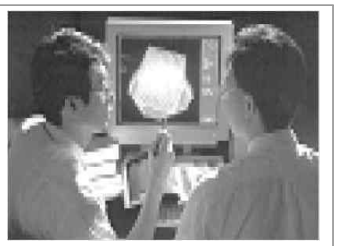
6) 설계품질관리

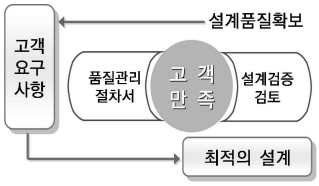
기본방향	• 설계 품질관리 절차서를 통한 분야별 인터페이스 관리 • 설계 단계별 중점관리 사항 Check 및 설계 성능 검토

과업 착수 지시

사전검토	상세검토	최종검토
• 기존 함평군 수도정비 기본계획의 검토 • 상수도 관련 민원 파악 • 인근 지역의 수도정비 기본계획 자료검토 • 함평군 수도시스템 분석	• 사전 검토 시 발생한 문제점 조치 반영 • 과업지시서 요구조건 충족여부 확인 • **수도시설의 안정적/경제적 공급을 위한 시설계획 수립**	• **상세 검토 시 발생한 문제점 조치 반영** • 과업설계 계획서 수립 • 발주처 의견 반영 • 자문회의 및 전문가 업무협의 내용 반영

성과물 제출



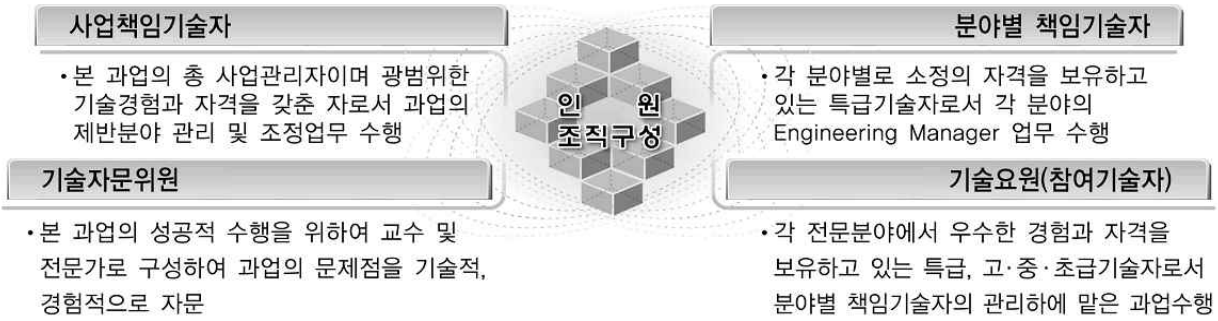


2.4 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항

1) 당해 용역 수행관련 필요한 전문가 기술 및 활용계획 제시

기본방향	• 과업의 성공적인 수행을 위해 **내·외부 전문가의 기술적 지원 및 교류시행** • **분야별 관련 전문가로 구성** • 설계자문 및 기술심의 외에 비정기적 지원 필요시 활용

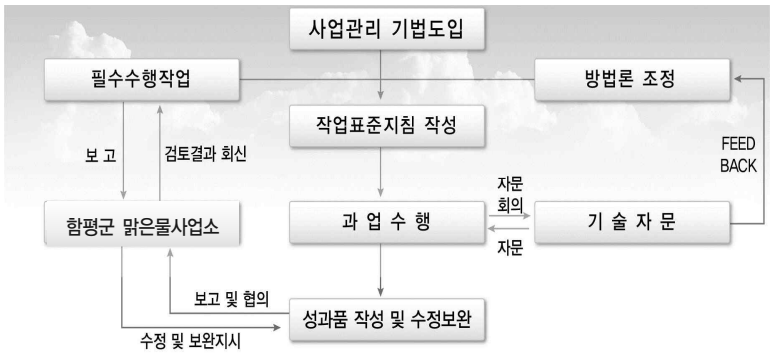
전문가 선정



분야별 전문가 활용방안

분 야	자문내용	기술자문단
상하수도	• 지표 및 계획기준의 적정성 • 수도시설 개선방향에 대한 적정성	• 전문분야 대학교수 • 전문화된 연구기관
토질·지질	• 기초형식 및 공법의 적정성 • 연약지반 처리에 대한 검토	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
토목구조	• 구조 안정성 및 계획의 적정성 • 구조물 기능의 적정성 검토	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
기계·전기	• 각종 기전설비 운영방안 • 통합운영관리시스템 계획의 적정성	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가
수질관리	• 수질관리계획의 적정성 • 비상시 정수수질 확보방안	• 전문분야 대학교수 • 용역사 전문가

2) 당해 용역 수행 상 업무관리 주안점(조직 및 업무간 연계 고려)



- **사업수행 분야별 전문인력 투입에 따른 효율적인 Feed Back 체계 도입**
- 상호 기술력 향상 및 효율적 과업수행을 위한 타분야 협조체계 구축
- 과업수행의 정확성 및 내실화를 위해 단독적인 업무수행 지양
- **사업책임자를 중심으로 부실설계 방지를 위한 설계 실명제로 최상의 성과품 도출**

부진공정 만회대책	공정계획 수정대책
• 과업 진행방법의 생산성 재검토 • 공정관리 기준에 의한 공정표 조정 • 부진공정 만회대책의 검토 및 평가	• 진도 부진 시 공정계획 재검토 후 수정 ➜ 전체 공정의 설계순서 등 공정의 재검토 ➜ 과업 진행여건 대비 공정별 생산성 검토